



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA AREQUIPA

FACULTAD: CIENCIAS E INGENIERIAS FISICAS Y FORMALES

DEPARTAMENTO ACADÉMICO:

ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERIA DE SISTEMAS

SÍLABO DE ASIGNATURA

1. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA

Nombre de la asignatura: CÁLCULO

Plan de estudio: 71202601

Código de la asignatura: 7102389

Semestre académico en que se desarrolla: 2

El desarrollo de las actividades académicas se distribuye en tres fases. Cada semestre académico comprende dieciocho semanas. (Resolución N° 6199-CU-2016)

Créd	HORAS SEMANALES				HORAS SEMESTRALES			
	Horas Teóricas		Horas Prácticas					
	Presencial	Virtual	Presencial					
	HTP	HTV	HJP	HJV	Horas Teóricas Presenciales	Horas Teóricas Virtuales	Horas Prácticas Presenciales	Horas Prácticas Virtuales
	3	0	2	0	54	0	36	0

Equivalencias

Código	Nombre
7101075	CÁLCULO I
7102021	CÁLCULO I
7102052	ANÁLISIS MATEMÁTICO I
7102248	CÁLCULO DIFERENCIAL
7102389	CÁLCULO

Pre-Requisitos

Código	Nombre
7101331	MATEMÁTICA

2. SUMILLA

Asignatura que pertenece al área de formación básica profesional, ubicada en el segundo semestre del Plan de Estudios. Es de carácter teórico-práctico y su fin principal es que el estudiante aplique los principios del cálculo diferencial para la modelación y solución de problemas. Se considera como base fundamental el estudio de los límites, las derivadas de funciones de una variable y sus aplicaciones en la optimización y el análisis de tasas de cambio, conceptos matemáticos cruciales para el diseño y análisis de algoritmos y sistemas complejos.

3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO

- ☒ C01. Solución de Problemas: Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería, aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

- ☒ C05. Trabajo en Equipo: Habilidad para desempeñarse efectivamente en un equipo de trabajo cuyos miembros proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, definen metas, planean actividades y tareas, y logran objetivos.

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

- ☒ 1.- Analiza, describe e interpreta el comportamiento gráfico de diversas funciones que le permita la solución de distintos tipos de límites, con eficiencia.
- ☒ 2.- Deduce y aplica las reglas de diferenciación a partir de los límites de diversas funciones que le permita dar solución de distintos tipos de ejercicios y problemas con derivadas, con eficiencia.
- ☒ 3.- Analiza, plantea, resuelve e interpreta los problemas referidos al comportamiento gráfico de funciones y a la optimización que le permita la solución de distintos tipos de problemas aplicados de su carrera, con eficiencia.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	Tipo	Aprendizaje
Primera Fase	Conocimiento	Explica el concepto de límite de una función y las condiciones para la continuidad.
	Desempeño	Aplica las propiedades de los límites para resolver indeterminaciones de forma correcta.
	Producto	Resuelve ejercicios de cálculo de límites y determina la continuidad de funciones en puntos específicos.
Segunda Fase	Conocimiento	Define la derivada como una razón de cambio y conoce las reglas básicas de diferenciación.
	Desempeño	Interpreta el significado de la derivada en problemas de física (velocidad) o economía (costo marginal).
	Producto	Calcula la derivada de funciones polinómicas, exponenciales y trigonométricas.
Tercera Fase	Conocimiento	Explica cómo utilizar la primera y segunda derivada para analizar el comportamiento de una función.
	Desempeño	Grafica una función completa, identificando sus puntos críticos, intervalos de crecimiento y concavidad.
	Producto	Resuelve problemas de optimización (encontrar máximos y mínimos) en contextos aplicados.

6. CONTENIDOS

PRIMERA FASE

TITULO: 1. LÍMITES Y CONTINUIDAD: Breve repaso de funciones

- 1.1. La tangente y los problemas de la velocidad
- 1.2. Límite de una función
- 1.3. Límites laterales
- 1.4. Límites infinitos y asíntotas verticales
- 1.5. Cálculo de límites utilizando leyes de los límites y el Teorema de compresión
- 1.6. Definición exacta de límite
- 1.7. Continuidad: en un número y en un intervalo. Teorema del valor intermedio
- 1.8. Límites al infinito y asíntotas horizontales

SEGUNDA FASE

TITULO: 2. DERIVADAS

- 2.1. Derivadas y razones de cambio: Tangentes y velocidades
- 2.2. La derivada como una función.
- 2.3. Derivadas superiores
- 2.4. Reglas de derivación
- 2.5. Derivadas de funciones trigonométricas
- 2.6. Regla de la cadena
- 2.7. Derivación implícita
- 2.8. Derivadas de funciones trigonométricas inversas
- 2.9. Derivadas de funciones logarítmicas: Derivación logarítmica

TERCERA FASE

TITULO: 3. APLICACIONES DE LA DERIVADA

- 3.1. Valores máximos y mínimos.- Teorema del valor extremo
- 3.2. El teorema del valor medio.
- 3.3. Manera en que las derivadas afectan la forma de una gráfica - prueba de la primera derivada
- 3.4. Prueba de concavidad
- 3.5. Formas indeterminadas y la Regla de L'Hôpital
- 3.6. Trazo de curvas
- 3.7. Problemas de optimización

7. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

	Nro	Estrategia
Primera Fase	1	Clase Magistral
	2	Trabajo en Equipo
	3	Aprendizaje Basado en Problemas
	4	Aplicaciones Online (App)
Segunda Fase	5	Clase Magistral
	6	Trabajo en Equipo
	7	Aprendizaje Basado en Problemas
	8	Aplicaciones Online (App)
Tercera Fase	9	Clase Magistral
	10	Trabajo en Equipo
	11	Aprendizaje Basado en Problemas
	12	Aplicaciones Online (App)

8. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (criterios de evaluación)

Fase	Tipo	Evaluación	Evidencia	Se califica con:
------	------	------------	-----------	------------------

Primera Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Cuestionarios	Rúbricas
			Examen escrito	Rúbricas
	J.P.	Evidencia del Producto	Informe de práctica	Rúbricas
			Resolución de ejercicios	Lista de cotejo
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	
			Rúbricas	
Segunda Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Cuestionarios	Rúbricas
			Examen escrito	Rúbricas
	J.P.	Evidencia del Producto	Informe de práctica	Rúbricas
			Resolución de ejercicios	Lista de cotejo
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	
			Rúbricas	
Tercera Fase	T	Evidencia del Conocimiento	Cuestionarios	Rúbricas
			Examen escrito	Rúbricas
	J.P.	Evidencia del Producto	Informe de práctica	Rúbricas
			Resolución de ejercicios	Lista de cotejo
		Evidencia del Desempeño	Lista de cotejos	
			Rúbricas	

9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Denominación: Uso de software libre para calcular y graficar

Propósito: Utilizar herramientas gratuitas que apoyen el curso

Indicadores: Capacidad para utilizar software libre matemático para calcular y resolver problemas de integración

Beneficiarios: Estudiantes

Responsables: Docente y estudiantes

Cronograma: Semestre Par 2026

RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA

Denominación: Difundir la importancia del Cálculo en las ingenierías

Propósito: Contribuir al desarrollo del estudiante

Indicadores: Elaboración de un trifoliado

Beneficiarios: Estudiantes

Responsables: Docente y estudiantes

Cronograma: Semestre Par 2026

10. BIBLIOGRAFÍA



STEWART, JAMES; CLEGG, DANIEL; WATSON, SALEEM (2021) CÁLCULO DE UNA VARIABLE. TRASCENDENTES TEMPRANAS CENGAGE LEARNING EDITORES>9786075700311

DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA

Nombre y Apellidos	Categoría	Correo electrónico	Ambiente
DUEÑAS LUNA, MARY VICTORIA	Asociado	mduenas@ucsm.edu.pe	TSM-506, TSM-601, TSM-705-A
MUJICA GUZMAN, BRAYAN ADOLFO	Docente Contratado	bmujica@ucsm.edu.pe	TSM-601
ROMERO GOMEZ, FIORELLA LUZ	Docente Contratado	fromero@ucsm.edu.pe	TSM-705-A
CHIRINOS AVILES, YANET SILVANA	Docente Contratado	ychirinosa@ucsm.edu.pe	TSM-701-B, TSM-705-A